LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

MULTIPLEXER DAN DEMULTIPLEXER

OLEH :

NESSYA ARIQAH ZAHRA (241344054)

Tanggal Praktik: 30 April 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

KETERANGAN

Kelompok	: 11
Judul Praktikum	: Multiplexer dan Demultiplexer
Tanggal Praktikum	: Rabu, 30 April 2025
Tanggal Pengumpulan Laporan	: Rabu, 07 Mei 2025
Nama Praktikan	: Nessya Ariqah Zahra (241344054)
Nama Partner	: Wildan Hanif Kholillah (241344063)
Nama Dosen	: 1. Rifa Hanifatunnisa, S.ST, M.T. 2. Mina Naidah Gani, DUT, S.T, M.Eng.

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 10
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 11
V. HASIL PERCOBAAN 12
VI. ANALISIS 17
VII. KESIMPULAN 17
IX. DAFTAR PUSAKA 18

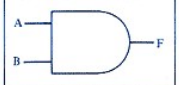
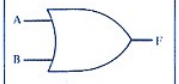
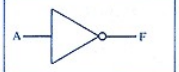
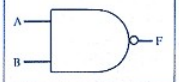
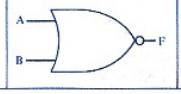
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami prinsip kerja Multiplexer (MUX) dan Demultiplexer (DEMUX)
2. Mahasiswa dapat menganalisis rangkaian MUX dan DEMUX
3. Mahasiswa dapat menganalis perbedaan fungsi antara MUX dan DEMUX
4. Mahasiswa dapat menguji bagaimana MUX digunakan untuk memilih satu dari beberapa sinyal input, dan bagaimana DEMUX digunakan untuk mengarahkan sinyal ke salah satu output

II. DASAR TEORI

Gerbang logika adalah elemen dasar dalam rangkaian digital yang digunakan untuk memproses bilangan biner (0 dan 1). Berdasarkan prinsip logika Boolean, elemen ini menghasilkan keluaran tertentu sesuai aturan logika yang diterapkan. Nilai 1 dan 0 masing-masing merepresentasikan “benar” atau “salah”. Komponen ini memainkan peran penting dalam perangkat elektronik modern seperti komputer, ponsel, dan sistem komunikasi. Secara fisik, gerbang logika dapat ditemukan dalam sirkuit terintegrasi (IC) yang menjadi bagian dari perangkat digital.

Gerbang Logika juga adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi (Logika tinggi atau tegangan rendah (Logika rendah [0])). Dikarenakan analisis gerbang logika dilakukan dengan Aljabar Boolean maka gerbang logika sering juga disebut Rangkaian logika. Gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner.Tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tinggi atau rendah. Tegangan tinggi berarti 1 (LED menyala), sedangkan tegangan rendah berarti 0 (LED padam).Rangkaian logika sering kita temukan dalam sirkuit digital (Integrated Circuit) yang diimplemetasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor.

Name	Graphic Symbol	Algebraic Function	Truth Table
AND		$F = A \cdot B$ or $F = AB$	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1
OR		$F = A + B$	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 1
NOT		$F = \overline{A}$ or $F = A'$	A | F 0 | 1 1 | 0
NAND		$F = (\overline{AB})$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 0
NOR		$F = (\overline{A + B})$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0

Gambar 1. Gerbang Logika

Aljabar Boolean atau dalam Bahasa inggris disebut dengan *Boolean Algebra* adalah matematika yang biasa digunakan untuk menyederhanakan dan menganalisis Gerbang Logika pada rangkaian-rangkaian dalam elektronika digital. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai yaitu True dan False yang biasanya dilambangkan dengan angka “1” dan “0” pada gerbang logika ataupun Bahasa pemrograman pada computer. Suatu fungsi Boolean bisa dinyatakan dalam tabel kebenaran atau truth tabel. Suatu tabel kebenaran untuk fungsi Boolean merupakan daftar dari semua kombinasi angka-angka biner “0” dan “1” yang diberikan ke variabel-variabel pada biner dan daftar yang menunjukkan nilai fungsi untuk masing-masing kombinasi biner

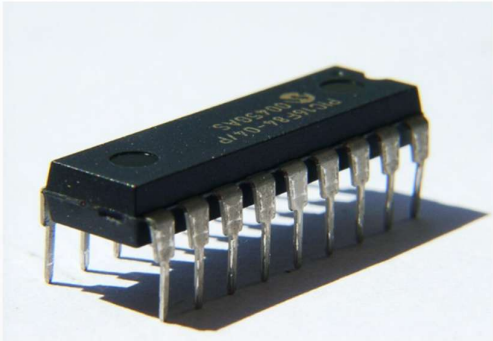
Secara umum Aljabar Boolean didefinisikan sebagai suatu himpunan dengan operasi +, ., ‘, serta elemen 0 dan 1, yang ditulis sebagai <B,’,+,…,0,1>. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B.Maka, tupel <B,+,..,’,0,1> disebut aljabar Boolean jika untuk setiap a,b,c, OB berlaku aksioma.

1. IC

IC (Integrated Circuit) adalah kemasan kecil atau sirkuit terpadu atau gerbang logika, yang didalamnya berisi elemen-elemen penting yang telah dirangkai dan diintegrasikan.

IC bekerja mengendalikan sebuah rangkaian dan terbuat dari bahan semikonduktor. Fungsi IC bermacam-macam tergantung jenis ICnya.

IC digital mempunyai dua tegangan dengan level yang berbeda, berfungsi untuk memori, kalkulator, timer, gerbang logika, flip flop, dll. IC linier beroperasi khusus pada sinyal yang gelombangnya berbentuk kontinu, sehingga IC linier berfungsi sebagai penguat operasional, penguat sinyal, penguat daya, radio receiver, dll. Mixed IC merupakan kombinasi antara IC analog dan IC digital, Mixed IC memiliki fungsi utama dalam mengkonversi sinyal analog menjadi digital, atau sebaliknya. Selain itu, mixed IC fungsinya untuk integrasi sinyal digital serta fungsi RF. Sehingga harga IC ini pun lebih mahal.



Gambar 2. IC (Integrated Circuit)

2. LED (Light Emitting Diodes)

LED adalah perangkat semikonduktor kecil. LED memancarkan cahaya ketika arus listrik melewati LED. LED mengandalkan pergerakan elektron dalam bahan semikonduktor untuk menghasilkan cahaya. LED hadir dalam berbagai warna, dari merah dan hijau hingga biru dan putih. Pencahayaan LED menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan jenis pencahayaan lainnya. LED jauh lebih efisien daripada lampu pijar atau lampu neon. Karena mereka menggunakan lebih sedikit energi untuk menghasilkan jumlah cahaya yang sama.



Gambar 3. LED

3. Resistor

Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang memiliki sifat yang dapat menghambat arus listrik. Resistor adalah komponen pasif, karena Resistor tidak perlu arus listrik agar dapat berfungsi. Resistor berfungsi sebagai penghambat arus listrik yang masuk melalui rangkaiannya, hal tersebut bertujuan mempertahankan agar tegangan tepat besarannya. Resistor memiliki tiga jenis, yaitu Resistor Tetap, Resistor Variabel, dan Thermal Resistor. Resistor Tetap adalah Resistor yang mempunyai nilai tetap, besarannya dapat dilihat melalui kode warna pada terdapat pada gelang Resistor. Resistor Variabel adalah Resistor yang memiliki variabel yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan rangkaian listrik. Dan Thermal Resistor adalah Resistor yang komponennya dapat dipengaruhi oleh perubahan suhu.

Nilai Resistor dapat dilihat dari kode warna pada resistor tersebut. Warna tersebut biasanya berupa pita atau gelang. Biasanya, Resistor memiliki 4, 5, atau 6 pita warna. Warna-warna pada Resistor sudah menjadi standar internasional, yang biasa disebut dengan istilah standart EIA (Electronic Industries Alliance).

Warna	Gelang Pertama	Gelang Kedua	Gelang Ketiga (Multiplier)	Gelang Keempat (Toleransi)	Temp. Koefisien
Hitam	0	0	10^0		
Coklat	1	1	10^1	1%	100 ppm
Merah	2	2	10^2	2%	50 ppm
Jingga	3	3	10^3		15 ppm
Kuning	4	4	10^4		25 ppm
Hijau	5	5	10^5	0.5%	
Biru	6	6	10^6	0.25%	
Ungu	7	7	10^7	0.10%	
Abu-abu	8	8	10^8	0.05%	
Putih	9	9	10^9		
Emas	-	-	10^{-1}	5%	
Perak	-	-	10^{-2}	10%	
Polos	-	-	-	20%	

Gambar 4. Tabel Warna Resistor

4. Project Board / Bread Board

Project board atau yang sering disebut sebagai Breadboard merupakan dasar kontruksi sebuah sirkuit elekronik dan merupakan prototype dari suatu rangkaian elektronik tanpa memerlukan proses menyolder. Bagian dalam breadboard terdiri dari beberapa baris logam yang disusun horizontal. Bagian atas dari baris logam memiliki klip pengunci kecil yang tersembunyi dibalik lubang plastik. Beardboard memiliki lima klip pengunci pada setiap setengah barisnya. Dengan demikian, kita hanya bisa menghubungkan lima komponen dalam satu bagian atau setengah dari satu baris pada breadboard. Setiap komponen yang dimasukan maka komponen akan tersambung secara elektrik ke titik lain pada baris tersebut. Hal ini karena logam konduktif mengalirkan arus di setiap titik pada jalur tersebut.

5. Power Supply

Power supply adalah sebuah perangkat yang memasok atau menyediakan energi listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Power supply saat ini telah dirancang untuk mampu mengubah bahan dasar energi semisal energi matahari, angin, hingga kimia menjadi energi listrik. Seacara general fungsi power supply adalah mengubah arus dari tegangan listrik

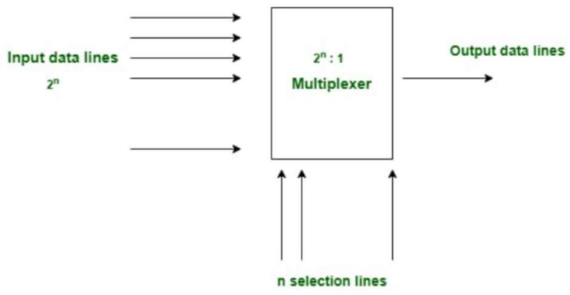
supaya tidak melebihi batas maksimal, membuat daya cadangan berupa baterai, mengubah arus dengan tegangan tinggi (AC) menjadi arus dengan tegangan rendah (DC).

Power supply terbagi menjadi beberapa komponen, seperti transformator,dioda, resistor, kapasitor, dan IC regulator. Power supply terbagi menjadi beberapa jenis, yakni power supply AT biasanya digunakan pada computer lawas, ATX ini memiliki system on/off tersendiri, dan power supply jenis BTX ini digunakan untuk membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau perkantoran.

6. Jumper

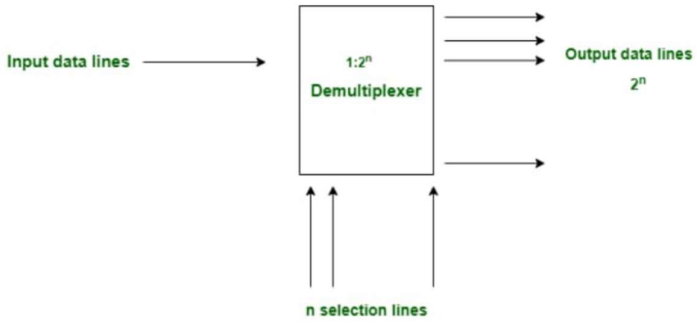
Jumper sebagai konduktor listrik untuk menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya dalam suatu rangkaian listrik tanpa memerlukan solder. hal ini terjadi karena di ujung dan didalam kabel terdapat konduktor listrik kecil yang memang fungsinya untuk menghantarkan listrik. Alat ini digunakan sebagai pengganti saklar. Jumper biasanya digunakan pada breadboard atau alat prototype agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian

Multiplexer atau disingkat MUX dan Demultiplexer disingkat DEMUX adalah rangkaian digital yang sangat penting dalam sistem komunikasi, yang menjalankan fungsi yang berlawanan. Multiplexer adalah sirkuit logika kombinasional digital dengan n input dan satu output. Tujuannya adalah untuk menghubungkan salah satu input ke jalur output, tergantung pada sinyal kontrol. Pada dasarnya, ini beralih di antara satu dari banyak jalur input dan menghubungkannya satu per satu ke output. Ini memutuskan jalur input mana yang harus diganti menggunakan sinyal kontrol. Mux itu sendiri bertindak seperti saklar multi-posisi yang dikontrol secara digital di mana kode biner yang diterapkan pada input pilih mengontrol input data, yang akan dialihkan ke output.



Gambar 5. Diagram Blok Multiplexer (MUX)

Demultiplexer adalah sirkuit logika kombinasional yang melakukan fungsi yang berlawanan dengan multiplexer. Dalam sebuah demux, kami memiliki n jalur output, satu jalur input, dan m pilih jalur. Hubungan antara jumlah jalur keluaran dan jumlah jalur pilih sama dengan yang kita lihat dalam multiplexer. Yaitu, 2 ^ m = n. Bergantung pada nilai nomor biner yang dibentuk oleh jalur pilih, salah satu dari jalur keluaran terhubung ke jalur input. Sisa dari garis keluaran pada titik ini pergi ke keadaan OFF. Artinya, nilai baris yang tersisa adalah 0. Dengan cara ini, demultiplexer mengubah data serial menjadi data paralel dan bertindak sebagai konverter paralel-serial. Selain itu, karena menghubungkan satu jalur data ke beberapa jalur data dan beralih di antaranya, demultiplexer juga dikenal sebagai "distributor data."



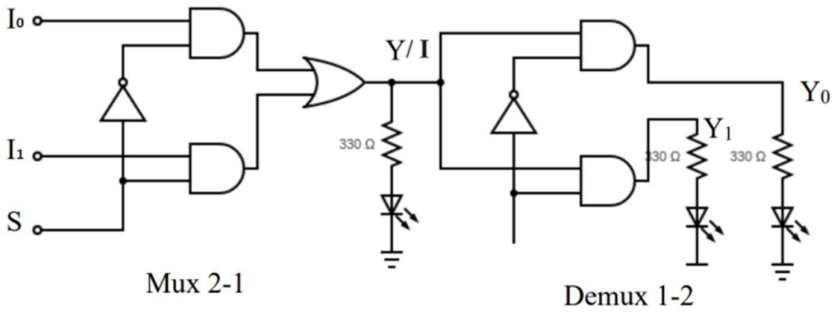
Gambar 6. Diagram Blok Demultiplexer (DEMUX)

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

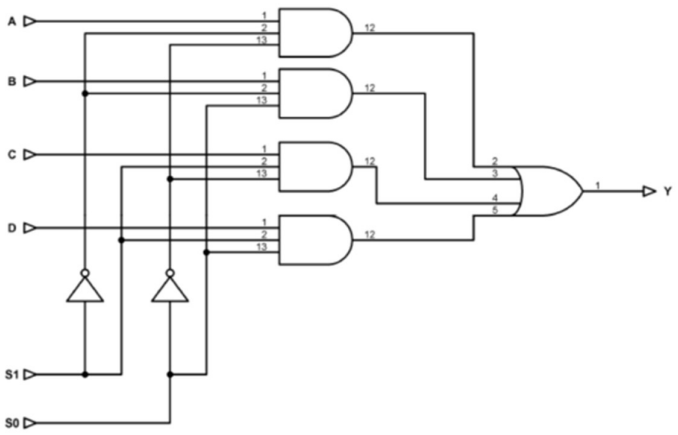
1. IC 7411 ; 7404 ; 7408 ; 7432
2. LED
3. Resistor
4. Project Board / Bread Board
5. Power Supply
6. Jumper
7. Multimeter Digital
8. Aplikasi Liveware

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Siapkan semua alat-alat yang akan dipergunakan. Pastikan seluruh komponen berfungsi dengan baik dan utamakan keselamatan kerja
2. Susun atau rangkai komponen pada projectboard sesuai dengan gambar rangkaian dengan menghubungkan input 10,11, dan S pada bagian MUX
3. Hubungkan ke power supply dengan besar 5V
4. Atur input 10,11, dan S sesuai dengan kombinasi logika pada tabel kebenaran
5. Nyalakan power supply dan amati output pada Y/1 MUX serta Y0 DAN Y1 DEMUX melalui LED (nyala atau tidak)
6. Catat hasilnya pada jurnal
7. Rapihkan kembali alat dan komponen pada tempatnya



Gambar 7. Rangkaian MUX

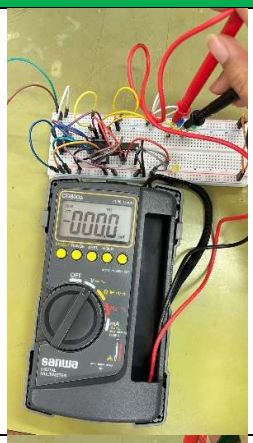
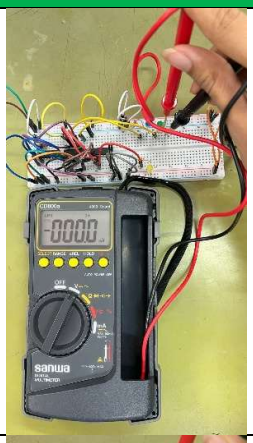
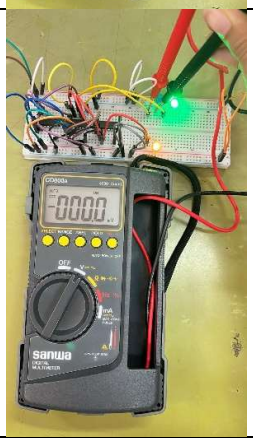


Gambar 8. Rangkaian DEMUX

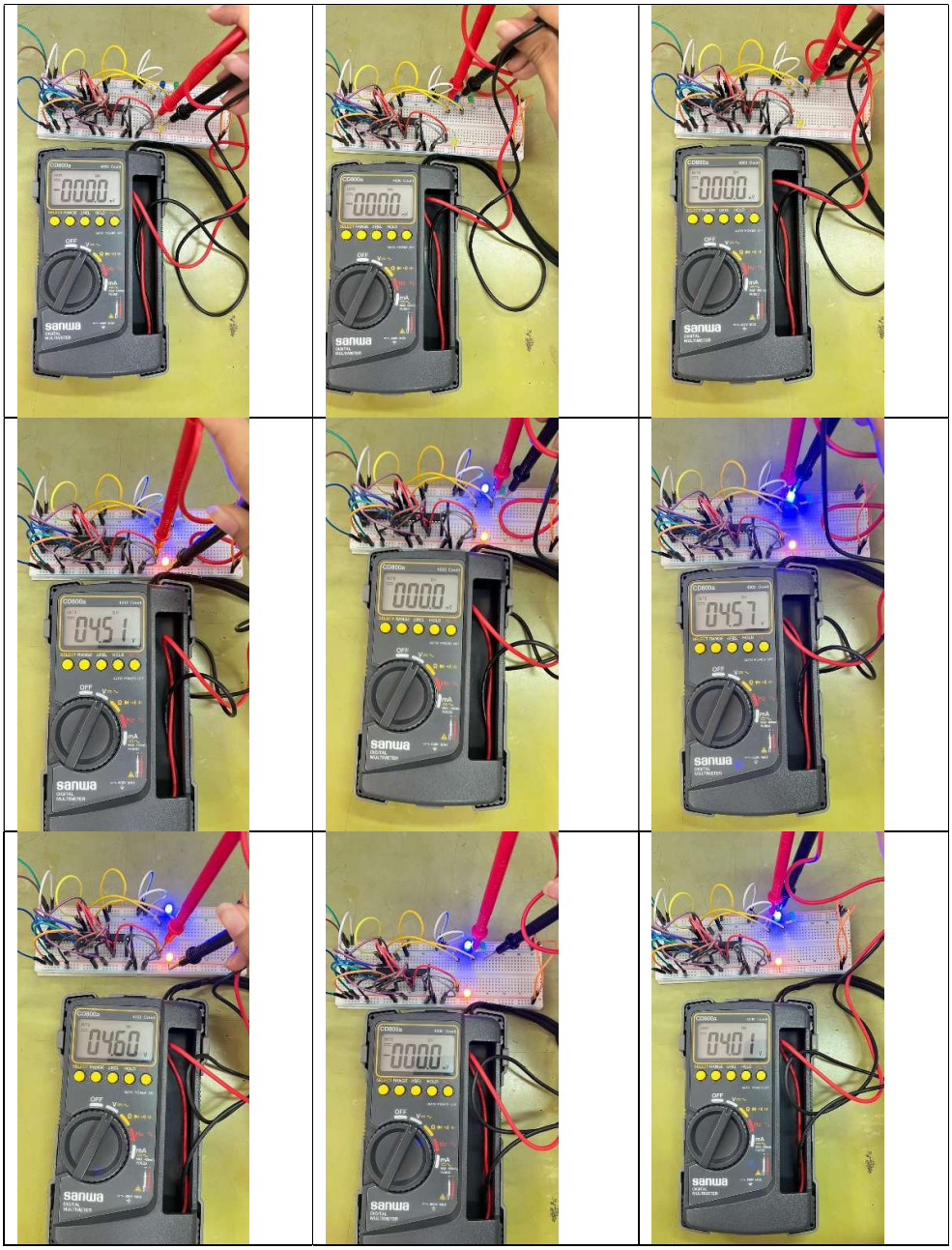
V. HASIL PERCOBAAN

A. Multiplexer 2 to 1

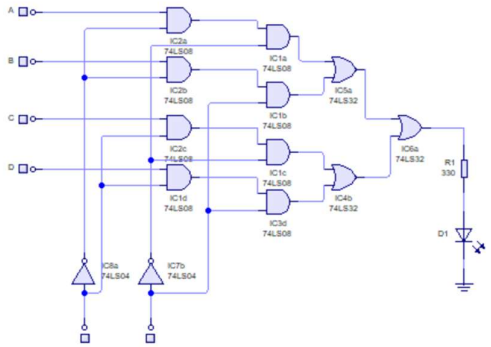
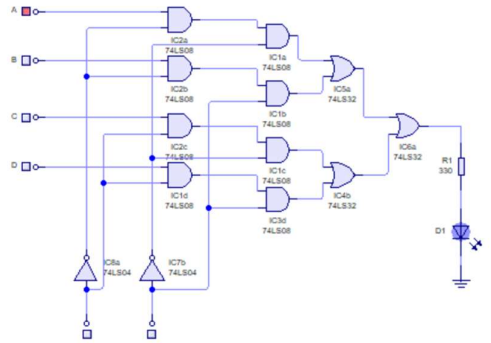
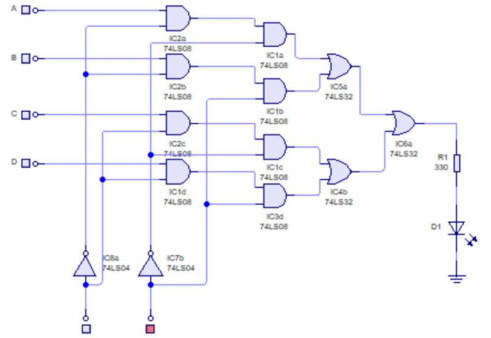
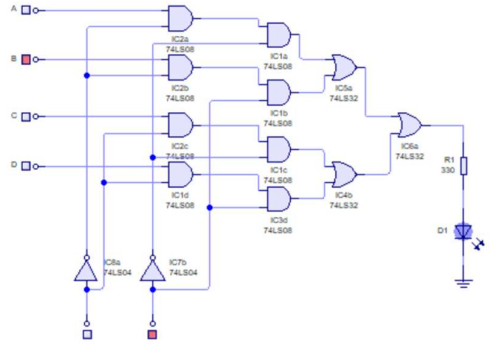
S	I1	I0	Y/1	VOUT	S	Y0	VOUT	Y1	VOUT
0	0	0	0	0V	0	0	0V	0	0V
0	0	1	1	4,34V	0	1	4,56V	0	0V
0	1	0	0	0V	1	0	0V	0	0V
0	1	1	1	4,69V	1	0	0V	1	4,37V
1	0	0	0	0V	0	0	0V	0	0V
1	0	1	0	0V	0	0	0V	0	0V
1	1	0	1	4,51V	1	0	0V	1	4,57V
1	1	1	1	4,60V	1	0	0V	1	4,01V

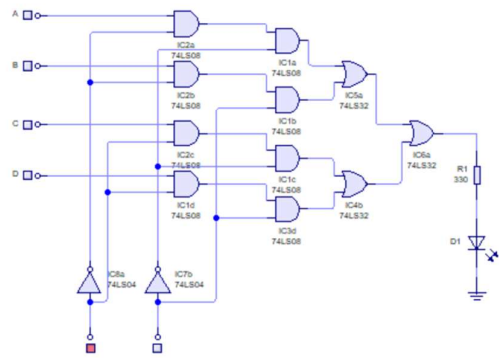
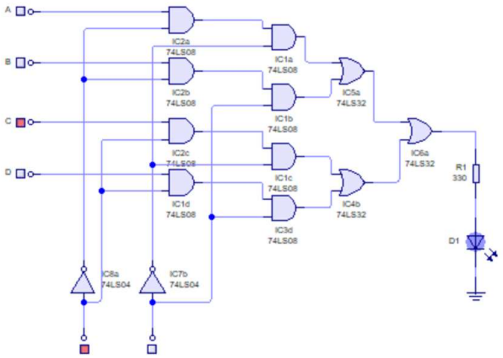
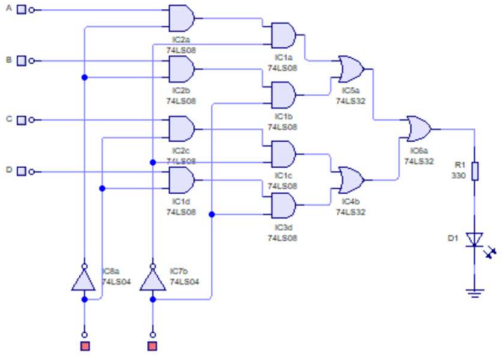
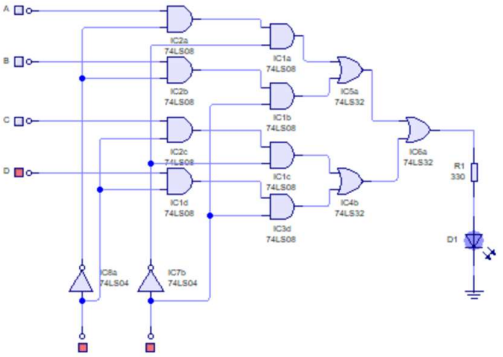
Y/1	Y0	Y1
		
		


0000
0000
0000
0469
0000
0437
0000
0000
0000



B. Multiplexer 4 to 2

S0	S1	A	B	C	D	Y	Dokumentasi
0	0	0	X	X	X	0	
0	0	1	X	X	X	1	
0	1	X	0	X	X	0	
0	1	X	1	X	X	1	

1	0	X	X	0	X	0	
1	0	X	X	1	X	1	
1	1	X	X	X	0	0	
1	1	X	X	X	1	1	

VI. ANALISIS

Setelah melakukan praktikum, kami mendapati bahwa hasil percobaan sama dengan tabel kebenaran yang ada. Pada percobaan ini, kami difokuskan dengan bagaimana kedua jenis MUX tersebut memilih input berdasarkan sinyal selektor, dan data dari input yang dapat diarahkan ke output secara logis.

Pada percobaan multiplexer 2 to 1, sinyal input diberikan secara bergantian pada I0 dan I1, lalu dikombinasikan dengan selektor S 0 atau 1 untuk dapat mengamati hasil outputnya. Ketika S = 0, maka Y = I_0 dan ketika S = 1, maka Y = I_1. Output Y akan selalu mengikuti nilai dari input yang dipilih selektor

Pada percobaan multiplexer 4 to 2, konsepnya seperti encoder. Hasil percobaan menunjukkan bahwa $S_1S_0 = 00 \rightarrow Y = I_0$, $S_1S_0 = 01 \rightarrow Y = I_1$, $S_1S_0 = 10 \rightarrow Y = I_2$, $S_1S_0 = 11 \rightarrow Y = I_3$. maka $S_1S_0 = 00 \rightarrow Y = 1$, $S_1S_0 = 01 \rightarrow Y = 0$, $S_1S_0 = 10 \rightarrow Y = 1$, $S_1S_0 = 11 \rightarrow Y = 0$. Output Y-Nya mengikuti input yang dipilih oleh selektor

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah lakukan dapat disimpulkan bahwa Multiplexer (MUX) 2 to 1 dan 4 to 2 ini bekerja sesuai dengan teori dasar logika yang ada. Percobaan menunjukkan bagaimana MUX mampu memilih satu dari beberapa input dan mengirimkannya ke output Y berdasarkan selektor yang dipilih. Meskipun secara fungsional MUX 4 to 2 ini memiliki tingkat kompleks yang tinggi tetapi keduanya menunjukkan kestabilan dalam melakukan seleksi sinyal yang ada.

Selain itu, dalam percobaan kami menggunakan alat dan komponen yang rentan terjadi kesalahan koneksi atau ketidakstabilan yang terkadang menyebabkan outputnya menjadi tidak stabil.

IX. DAFTAR PUSAKA

[1] Amanda Alodyasari. (2024). Gerbang Logika: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Simbol. Diambil 28 Februari 2025 dari https://www.lawencon.com/memahami-gerbang-logika/

[2] TechMarky by Iqbal Ramadhan. (2025). IC (Integrated Circuit) Adalah: Fungsi, Simbol, Jenis, Kelebihan & Kekurangan. Diambil 18 Maret 2025 dari https://techmarky.com/ic-adalah/

[3] Ledyi by Martin Wan. (2023). Panduan Lengkap untuk Light-Emitting Diodes (LED). Diambil 18 Maret 2025 dari https://www.ledyilighting.com/id/a-comprehensive-guide-to-led/

[4] PuTi. (2023). Simak Pengertian Resistor dan Jenis-Jenisnya dalam Elektronika. Diambil dari 2 April 2025. https://it.telkomuniversity.ac.id/simak-pengertian-resistor-dan-jenis-jenisnya

[5] Meilkinaeka. (2023). "Pengertian Power Supply dan Fungsinya bagi Kehidupan Sehari-hari. Diambil 2 April 2025. https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-power-supply-dan-fungsinya/

[6] Ulty Desi. (2020). “Pengertian Multiplexer dan Demultiplexer”. Diambil 02 Mei 2025. https://lancangkuning.com/post/16932/pengertian-multiplexer-dan-demultiplexer.html